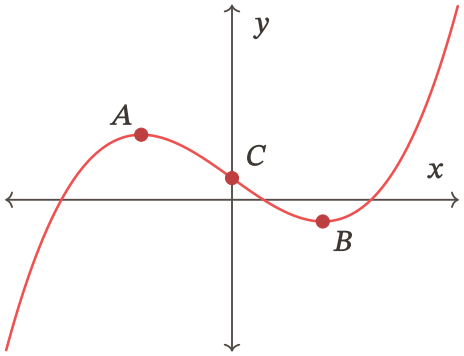
ZO MATH

ÔN THI TOÁN THPT 2027

Đơn điệu và cực trị

Ôn lại

Các lượt ôn lại và nhiệm vụ tự kiểm tra.



Mở trang Đơn điệu và cực trị

R1-G01

Phiên bản nội dung 1.3 · Ngày tạo PDF: 04/11/2026

© 2026 ZO Math. Bản quyền nội dung thuộc ZO Math.

Mục lục

Ôn lại **2**
Nhiệm vụ 26 – Đọc đồ thị đạo hàm và xét cực trị 2
Điểm dừng 05 3
Nhiệm vụ 27 – Bảng biến thiên trên hai thành phần 3
Điểm dừng 06 4
Nhiệm vụ 28 – Tự dựng chuỗi biểu diễn cho hàm từng đoạn 4
Điểm dừng 07 5
Nguồn **6**

Ôn lại

Ngày gốc là ngày hoàn tất lượt chính, ghi tại Điểm dừng 04 (mở trên trang học liệu). Lịch mặc định: nhiệm vụ 26 của Ôn lại sau 2–3 ngày; nhiệm vụ 27 của Ôn lại sau 7 ngày; nhiệm vụ 28 của Ôn lại sau 3–4 tuần kể từ ngày gốc.

Ở mỗi lượt, đóng Bài học và Lời giải, tự nhớ và làm nhiệm vụ riêng trước khi đối chiếu; ghi mức hỗ trợ và kết quả sau khoảng trễ. Bài từng sai dùng để nhớ nguyên nhân, không phải kết quả tự làm một bài mới.

Hoàn tất lượt chính không đồng nghĩa đã kiểm tra khả năng nhớ sau một thời gian. Em có thể học gói tiếp phù hợp tiên quyết trong lúc chờ lịch Ôn lại, không phải chờ 3–4 tuần. Nếu cần kiểm sớm một lỗi vừa sửa, hẹn riêng mục tiêu ấy và ghi rõ; không thay ngày gốc hoặc coi lần kiểm sớm là toàn bộ lượt Ôn lại.

Thời điểm ôn	Nhiệm vụ cần tự làm	Điểm dừng
Sau khoảng 2–3 ngày	Nhiệm vụ 26 (trang 2)	Điểm dừng 05 (trang 3)
Sau khoảng 7 ngày	Nhiệm vụ 27 (trang 3)	Điểm dừng 06 (trang 4)
Sau khoảng 3–4 tuần	Nhiệm vụ 28 (trang 4)	Điểm dừng 07 (trang 5)

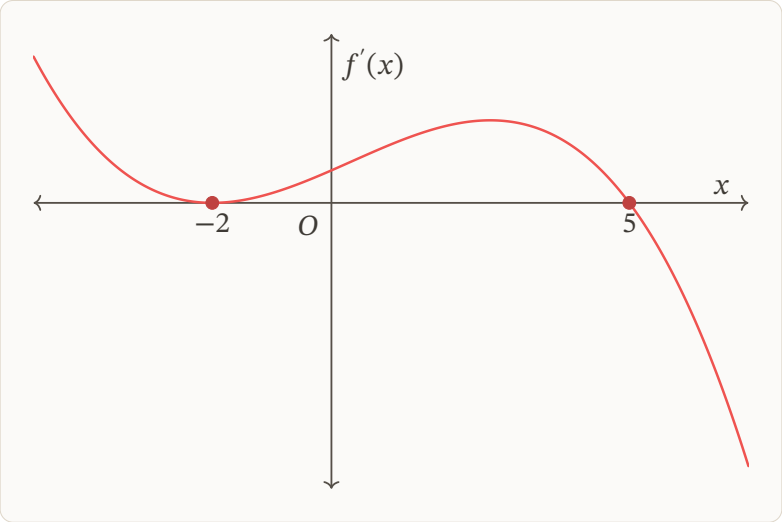
Ghi ngày gốc và ba ngày hẹn vào Nhật kí. Sau mỗi lượt, dùng Điểm dừng tương ứng để giữ lịch hoặc hẹn kiểm sớm phần còn vướng. Không dùng bài đã gặp trước đó hoặc đã làm ở lượt trước làm bằng chứng mới. Phần liên hệ với Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất chỉ thực hiện khi đã học nội dung đó; không cần học gói mới để ôn gói này.

Nhiệm vụ 26 – Đọc đồ thị đạo hàm và xét cực trị

Thời điểm mặc định: sau 2–3 ngày. **Mục tiêu:** dùng đúng tập xác định và điều kiện; nối đúng chuỗi biểu diễn; xét và gọi đúng các đối tượng cực trị; đọc hình trong giới hạn dữ kiện. **Điểm dừng:** Điểm dừng 05.

Đóng tài liệu trước khi làm.

Cho hàm số f có đạo hàm trên $\mathbb{R}$. Hình biểu diễn đính tính đồ thị $y = f'(x)$ tiếp xúc trục hoành tại $x = -2$, cắt trục hoành tại $x = 5$, dương khi $x < 5$ trừ $x = -2$, và âm khi $x > 5$. Đây là toàn bộ nghiệm của đạo hàm. Hình không cho thang tung độ hoặc công thức. Biết $f(5) = 7$.



Hình chỉ mã hóa nghiệm, dấu và cách cắt hoặc tiếp xúc của đạo hàm.

1. Nêu dấu của $f'(x)$ và các khoảng đơn điệu của f; giải thích có gộp qua -2 được không.
2. Xét cực trị tại $x = -2$ và $x = 5$.
3. Gọi đúng điểm cực trị của hàm số, giá trị cực trị và điểm cực trị của đồ thị xác định được.
4. Có biết $f(-2)$ hoặc công thức của f không? Nêu lí do.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Điểm dừng 05

Tại điểm này, đối chiếu nhiệm vụ 26 của Ôn lại theo bốn mục tiêu ghi trong đề. Nếu lỗi tái diễn, làm đúng bài sửa lỗi sau Ôn lại; nếu thiếu nền, đi đúng tuyến Nền, làm câu kiểm tra lại mới rồi quay về chính Điểm dừng 05. Đạt thì giữ lịch nhiệm vụ 27 của Ôn lại.

Ghi Nhật kí (mở trên trang học liệu) khi cần lưu quyết định, nơi tiếp tục hoặc kết thúc buổi học. Bài làm và kết quả đối chiếu có thể giữ ngay trên giấy đang dùng.

Nhiệm vụ 27 – Bảng biến thiên trên hai thành phần

Thời điểm mặc định: sau khoảng 7 ngày. **Mục tiêu:** dùng đúng tập xác định và điều kiện; xét và gọi đúng các đối tượng cực trị; đọc bảng trong giới hạn dữ kiện; đánh giá và sửa lập luận mà vẫn giữ phần đúng. **Điểm dừng:** Điểm dừng 06.

Đóng tài liệu trước khi làm.

Cho hàm số r liên tục trên từng thành phần của tập xác định

$$D = [-4; -1] \cup [1; 5].$$

Bảng biến thiên không có hàng đạo hàm cho biết:

- trên $[-4; -1]$, r giảm từ $r(-4) = 6$ xuống $r(-1) = 0$;
- trên $[1; 3]$, r tăng từ $r(1) = 2$ lên $r(3) = 4$;
- trên $[3; 5]$, r giảm từ 4 xuống $r(5) = 1$.

Đánh giá từng phát biểu sau và sửa toàn bộ phát biểu sai mà không làm mất phần đúng:

a. Hàm số đạt cực đại địa phương tại $x = 3$, giá trị cực đại là 4, điểm cực đại của đồ thị là $(3; 4)$.
b. Vì r giảm trên $[-4; -1]$ và trên $[3; 5]$, có thể kết luận r nghịch biến trên $[-4; -1] \cup [3; 5]$.
c. Vì bảng có mũi tên đi lên trên $[1; 3]$, ta có $r'(x) > 0$ với mọi $x \in (1; 3)$.

Phối hợp sau khi học Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất

Khi đã hoàn tất học liệu "Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất", dùng lại bảng này để tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của r trên D và các điểm đạt. Phần này không tính vào điều kiện hoàn tất lượt Ôn lại của học liệu hiện tại và không phải một kết quả tự làm một bài mới của học liệu phối hợp.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Điểm dừng 06

Tại điểm này, đối chiếu nhiệm vụ 27 của Ôn lại theo bốn mục tiêu ghi trong đề. Lỗi tái diễn thì làm đúng bài sửa lỗi sau Ôn lại; thiếu nền thì đi đúng tuyến Nền và làm câu kiểm tra lại mới trước khi quay về Điểm dừng 06. Đạt thì giữ lịch nhiệm vụ 28 của Ôn lại.

Ghi Nhật kí (mở trên trang học liệu) khi cần lưu quyết định, nơi tiếp tục hoặc kết thúc buổi học. Bài làm và kết quả đối chiếu có thể giữ ngay trên giấy đang dùng.

Nhiệm vụ 28 – Tự dựng chuỗi biểu diễn cho hàm từng đoạn

Thời điểm mặc định: sau khoảng 3–4 tuần. **Mục tiêu:** phối hợp toàn bộ mục tiêu của gói. **Điểm dừng:** Điểm dừng 07.

Đóng tài liệu trước khi làm.

Cho hàm số

$$F(x) = \begin{cases} -(x+1)^2 + 1 & \text{khi } x < 0, \\ x^3 - 3x & \text{khi } x \geq 0. \end{cases}$$

1. Xác định tập xác định. Kiểm tra tính liên tục và sự tồn tại của $F'(0)$.
2. Tính đạo hàm trên từng khoảng thích hợp. Tự chọn các mốc cần đặt vào bảng dấu; xét dấu và nêu các khoảng đơn điệu.
3. Lập bảng biến thiên, xác định các cực trị và gọi đúng ba đối tượng ở mỗi cực trị.
4. Một bạn viết: "F nghịch biến trên $(-1; 1)$, do đó $F'(x) < 0$ với mọi $x \in (-1; 1)$." Hãy giữ phần đúng, chỉ ra phần thiếu căn cứ và viết lại toàn bộ câu.

Xem lời giải (mở trên trang học liệu)

Điểm dừng 07

Tại điểm này, đối chiếu nhiệm vụ 28 của Ôn lại theo toàn bộ mục tiêu của gói. Nếu lỗi tái diễn, làm đúng bài sửa lỗi sau Ôn lại, đi tuyến Nền khi cần, tự làm bài sửa chưa gặp trước đó và hẹn kiểm lại phần đang vướng; mọi đường đều quay về chính Điểm dừng 07. Đạt thì ghi nhận hoàn tất lượt duy trì hiện tại của gói. Nếu bài phù hợp đã gặp trước đó hoặc còn sai, ghi “Chưa có bài mới để xác nhận thêm ở mục tiêu này”; xem lại mục học tương ứng, chưa ghi mục tiêu đã xác nhận.

Ghi Nhật kí (mở trên trang học liệu) khi cần lưu quyết định, nơi tiếp tục hoặc kết thúc buổi học. Bài làm và kết quả đối chiếu có thể giữ ngay trên giấy đang dùng.

Nguồn

- Bộ Giáo dục và Đào tạo, *Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán* (2018), phần lớp 12, trang 105–106: tính đơn điệu, bảng biến thiên, điểm cực trị và giá trị cực trị.
- *Toán 12, tập một — Kết nối tri thức với cuộc sống*, Bài 1, trang in 6–11 và 14 (trang PDF 8–13 và 16 trong bản được cung cấp); Bài 4, trang in 26–27 (trang PDF 28–29).

Các định nghĩa và điều kiện áp dụng được đối chiếu với SGK. Ví dụ, câu hỏi, phản ví dụ, lời giải và thang điểm trong học liệu do ZO Math biên soạn. Bản SGK đối chiếu có ghi “Bản mẫu”; số trang nêu trên gắn với bản này.

HỌC TIẾP CÙNG ZO MATH

Chọn điều em muốn học tiếp.

Em có thể bắt đầu với một nội dung đang học, muốn ôn lại hoặc còn vướng khi tự giải bài.

Mở học liệu của khóa học

Bảo trợ ZO Math

Nếu học liệu hữu ích với bạn, bạn có thể bảo trợ ZO Math tiếp tục biên soạn và chia sẻ.

Ngân hàng
Vietcombank

Số tài khoản
0601000137768

Chủ tài khoản
Nguyễn Tấn Nhựt

Nội dung chuyển khoản
BAO TRO ZO MATH

Xem thông tin bảo trợ ZO Math

Phiên bản nội dung 1.3 · Ngày tạo PDF: 04/11/2026

© 2026 ZO Math. Bản quyền nội dung thuộc ZO Math.